

TD/TP:01 : Structures de Données

Année Universitaire : 2024-2025

MIP-S4

Exercice 1 : Déclaration et Affichage d'un Enregistrement

1. Définir une structure Personne contenant les informations suivantes :
 - nom (chaîne de caractères)
 - prenom (chaîne de caractères)
 - age (entier)
2. Déclarer une variable p1 de type Personne et l'initialiser avec des valeurs au moment de la déclaration.
3. Afficher les informations de la personne

Exercice 2 : Saisie et Affichage des Informations d'un Étudiant

1. Créer une structure Etudiant contenant :
 - nom (chaîne de caractères)

2. Modifier la structure Etudiant pour y ajouter un champ dateNaiss de type DateNaissance.
3. Permettre à l'utilisateur de saisir un étudiant avec sa date de naissance.
4. Afficher les informations

Exercice 5 : Recherche et Filtrage dans un Tableau de Structures

1. Créer un tableau de 5 étudiants et :
2. Afficher uniquement les étudiants ayant une moyenne supérieure à 14.
3. Permettre à l'utilisateur de rechercher un étudiant par son nom.

Exemple de sortie attendue :

--- Étudiants ayant une moyenne > 14 ---

1. Karim Hicham, 22 ans, Moyenne : 14.5

2. Mehdi Ali, 21 ans, Moyenne : 16.2

Rechercher un étudiant (nom) : Sara

Résultat : Sara Amine, 23 ans, Moyenne : 12.8

Exercice 6 : Gestion Dynamique d'un Carnet d'Adresses

Vous devez implémenter un **carnet d'adresses** où chaque contact est défini par :

- nom (chaîne de caractères)
- prenom (chaîne de caractères)
- telephone (chaîne de caractères)
- email (chaîne de caractères)

1. Utiliser une allocation dynamique pour stocker un nombre variable de contacts.
2. Permettre d'ajouter un contact à la liste.
3. Rechercher un contact par nom.
4. Supprimer un contact.